

★★★

51 일반적으로 절연체를 서로 마찰시키면 이들 물체는 전기를 띠게 된다. 이와 같은 현상은?



- ① 분극 ② 정전
③ 대전 ④ 코로나

3해설 대전 : 절연체를 서로 마찰시키면 전자를 얻거나 잃어서 전기를 띠게 되는 현상

★

52 자극 가까이에 물체를 두었을 때 자화되지 않는 물체는?

- ① 상자성체 ② 반자성체
③ 강자성체 ④ 비자성체

3해설 비자성체 : 강자성체 이외의 자성이 약해서 전혀 자성을 갖지 않는 물질로서 상자성체와 반자성체를 포함하며 자계에 힘을 받지 않는다.

★

53 하나의 콘센트에 두 개 이상의 플러그를 꽂아 사용할 수 있는 기구는?

- ① 코드 접속기
② 멀티 탭
③ 테이블 탭
④ 아이언 플러그

3해설 접속 기구

- 멀티 탭 : 하나의 콘센트에 여러 개의 전기 기계 기구를 끼워 사용하는 것
- 테이블 탭(table tap) : 코드 길이가 짧을 때 연장 사용하는 것

★★★

54 직류 전동기에서 전부하 속도가 1,500[rpm], 속도 변동률이 3[%]일 때, 무부하 회전 속도는 몇 [rpm]인가?



- ① 1,455 ② 1,410
③ 1,545 ④ 1,590

3해설

$$N_0 = N_n \left(1 + \frac{\varepsilon}{100} \right)$$

$$N_0 = 1,500(1 + 0.03) = 1,545[\text{rpm}]$$

★★★

55 전기 기계의 철심을 성층하는 가장 적절한 이유는?



- ① 기계손을 작게 하기 위하여
② 표유 부하손을 작게 하기 위하여
③ 히스테리시스손을 작게 하기 위하여
④ 와류손을 작게 하기 위하여

3해설 철심을 성층하는 이유는 와류손을 감소시키기 위함이다.

★

56 한쪽은 중성점을 접지할 수 있고, 다른 한쪽은 제3고조파에 의한 영향을 없애주는 장점을 가지고 있는 3상 결선 방식은?

- ① Y-Y ② Δ-Δ
③ Y-Δ ④ V-V

3해설 Y-Δ 결선 방식

- 2차 권선의 선간 전압이 상전압과 같으므로 강압용에 적합하고, 높은 전압을 Y결선으로 하므로 절연이 유리하다.
- 제3고조파 전류가 Δ결선 내에서만 순환하고 외부에는 나타나지 않으므로 기전력의 왜곡 및 통신 장애의 발생이 없다.
- 30°의 위상 변위가 발생하므로 1대가 고장이 발생하면 전원 공급이 불가능해진다.

★★

57 심벌 EQ 는 무엇을 의미하는가?

- ① 지진 감지기 ② 전하량기
③ 변압기 ④ 누전 경보기

3해설 지진 감지기(Earthquake Detector)는 영문 약자를 따서 EQ로 표기한다.

★

58 용량이 커서 가격이 비싸며 극성이 있어서 직류용으로 사용하는 콘덴서는?

- ① 세라믹 콘덴서
② 탄탈 콘덴서
③ 마일러 콘덴서
④ 마이카 콘덴서

정답

51.③ 52.④ 53.② 54.③ 55.④ 56.③ 57.① 58.②